UNIVERSITAS DIPONEGORO
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Program Studi S1 Akuntansi

E-BOOK PANDUAN PRAKTIK

MENGELOLA MANUFAKTUR DENGAN ERPNEXT

Panduan Praktis dari Instalasi, Produksi, hingga Laporan Keuangan Terintegrasi

PENULIS
Adli Norzian Syahbudi
Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.

Semarang | Oktober 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga e-book **Mengelola Manufaktur dengan ERPNext: Panduan Praktis dari Instalasi, Produksi, hingga Laporan Keuangan Terintegrasi** ini dapat diselesaikan. E-book ini disusun sebagai bahan pendamping pembelajaran sistem informasi akuntansi dan praktikum *enterprise resource planning* (ERP) di Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.

Perusahaan manufaktur memiliki siklus bisnis yang paling kaya dibandingkan jenis usaha lain. Bahan baku dibeli, disimpan, dipindahkan ke lantai produksi, diolah dengan tenaga kerja dan mesin, lalu berubah menjadi barang jadi yang dijual kepada pelanggan. Setiap perpindahan fisik tersebut membawa konsekuensi akuntansi: nilai persediaan bergeser dari satu akun ke akun lain, biaya konversi harus diserap ke dalam harga pokok produksi, dan pada akhirnya beban pokok penjualan diakui ketika barang diserahkan. Dalam praktik, banyak mahasiswa memahami teori akuntansi biaya dengan baik, tetapi belum pernah melihat bagaimana teori itu bekerja di dalam sistem yang terintegrasi.

Melalui satu studi kasus utuh, yaitu PT Nusantara Manufaktur Presisi yang memproduksi 1.000 unit Kursi Ergonomis Plastik KEP-01, e-book ini mengajak pembaca menempuh seluruh perjalanan tersebut di ERPNext. Pembahasan dimulai dari instalasi berbasis Docker, pengaturan perusahaan dan bagan akun, penyiapan data induk, hingga pelaksanaan transaksi pembelian, alokasi ongkos angkut, produksi, penjualan, dan pelunasan. Setiap tahap dilengkapi jurnal yang terbentuk otomatis serta titik pemeriksaan, sehingga pembaca dapat mencocokkan hasil di layar dengan logika akuntansinya. Bagian akhir menyajikan cara membaca dan memverifikasi laporan keuangan, soal latihan beserta petunjuk pengerjaan, dan kunci jawaban.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro dan Program Studi S1 Akuntansi atas dukungan akademik yang diberikan, serta kepada rekan-rekan mahasiswa yang modul praktikumnya menjadi rujukan awal penyusunan e-book ini. Penulis menyadari bahwa ERPNext terus berkembang dari satu versi ke versi berikutnya, sehingga tampilan dan nama menu dapat berubah. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan edisi berikutnya. Semoga e-book ini bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi yang ingin memahami akuntansi manufaktur secara terintegrasi.

Semarang, Oktober 2026
Penulis

Adli Norzian Syahbudi
Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB 1 Mengenal ERPNext dan Siklus Manufaktur **1**

1.1 ERP dan Posisi ERPNext 1
1.2 Aliran Fisik dan Aliran Akuntansi 1
1.3 Peta Dokumen ERPNext 2
1.4 Profil Studi Kasus 2

BAB 2 Instalasi ERPNext di Komputer Lokal **3**

2.1 Kebutuhan Perangkat 3
2.2 Memasang Docker Desktop dan Git 3
2.3 Mengaktifkan dan Memperbarui WSL 3
2.4 Mengunduh dan Menjalankan ERPNext 4
2.5 Alternatif: Instalasi Bench di Ubuntu (WSL) 4
2.6 Penanganan Masalah Umum 5

BAB 3 Pengaturan Awal dan Data Induk **6**

3.1 Setup Wizard dan Data Perusahaan 6
3.2 Tahun Fiskal 6
3.3 Bagan Akun Manufaktur 6
3.4 Struktur Gudang 7
3.5 Satuan dan Data Barang 8
3.6 Bill of Materials (BOM) 8
3.7 Mitra Bisnis, Pajak, dan Pengaturan Produksi 9

BAB 4 Pelaksanaan Transaksi Siklus Manufaktur **10**

4.1 T0 Setoran Modal Awal 10
4.2 T1 Pembelian Bahan Baku dan Kemasan 10
4.3 T2 Kapitalisasi Ongkos Angkut (Landed Cost) 11
4.4 T3 Work Order dan Transfer Bahan ke WIP 12
4.5 T4 Biaya Tenaga Kerja Langsung 13
4.6 T5 Biaya Overhead Pabrik 13
4.7 T6 Penyelesaian Produksi 13
4.8 T7 Penjualan 800 Unit 14
4.9 T8 Pelunasan Piutang dan Utang 15

BAB 5 Laporan Keuangan dan Verifikasi **16**

5.1 Kartu Stok 16
5.2 Neraca Saldo 16
5.3 Laba Rugi 17
5.4 Posisi Keuangan 17
5.5 Arus Kas dan Posisi PPN 17

BAB 6 Soal Latihan dan Petunjuk Pengerjaan **18**

6.1 Kasus A: Kenaikan Harga Bahan Baku 18
6.2 Kasus B: Produk Afkir (Scrap) 18
6.3 Soal Pemahaman 18
6.4 Kunci Jawaban 19

PENUTUP **20**

Daftar Referensi 20

BAB 1

MENGENAL ERPNEXT DAN SIKLUS MANUFAKTUR

1.1 ERP dan Posisi ERPNext

Enterprise Resource Planning (ERP) adalah sistem informasi yang menyatukan fungsi-fungsi utama organisasi, seperti pembelian, persediaan, produksi, penjualan, dan akuntansi, ke dalam satu basis data. Karena setiap bagian bekerja pada data yang sama, transaksi cukup dicatat sekali pada titik terjadinya, lalu dampaknya mengalir otomatis ke bagian lain. Penerimaan barang di gudang, misalnya, sekaligus menambah kuantitas stok dan nilai persediaan di buku besar tanpa input ganda dari staf akuntansi.

ERPNext adalah perangkat lunak ERP sumber terbuka (*open source*) yang dibangun di atas Frappe Framework. Modulnya mencakup Accounting, Buying, Selling, Stock, Manufacturing, Assets, hingga Projects. Sifatnya yang terbuka membuat ERPNext dapat dipasang tanpa biaya lisensi pada komputer pribadi, sehingga cocok untuk laboratorium akuntansi dan usaha kecil-menengah yang ingin mulai mendigitalkan prosesnya. E-book ini ditulis berdasarkan ERPNext versi 15 dan telah diselaraskan dengan versi 16; perbedaan yang mungkin ditemui umumnya hanya pada letak menu dan istilah terjemahan.

Bagi akuntan, nilai terbesar ERPNext terletak pada **persediaan perpetual** (*perpetual inventory*). Setiap mutasi stok, baik masuk, keluar, dipindah ke produksi, maupun dikirim ke pelanggan, langsung menghasilkan jurnal. Akibatnya, laporan keuangan dapat dibaca kapan saja tanpa menunggu penghitungan fisik di akhir periode. Konsekuensinya, ketepatan pengaturan awal (akun, gudang, dan item) menjadi syarat mutlak, karena kesalahan kecil di awal akan terbawa ke seluruh jurnal otomatis.

1.2 Aliran Fisik dan Aliran Akuntansi

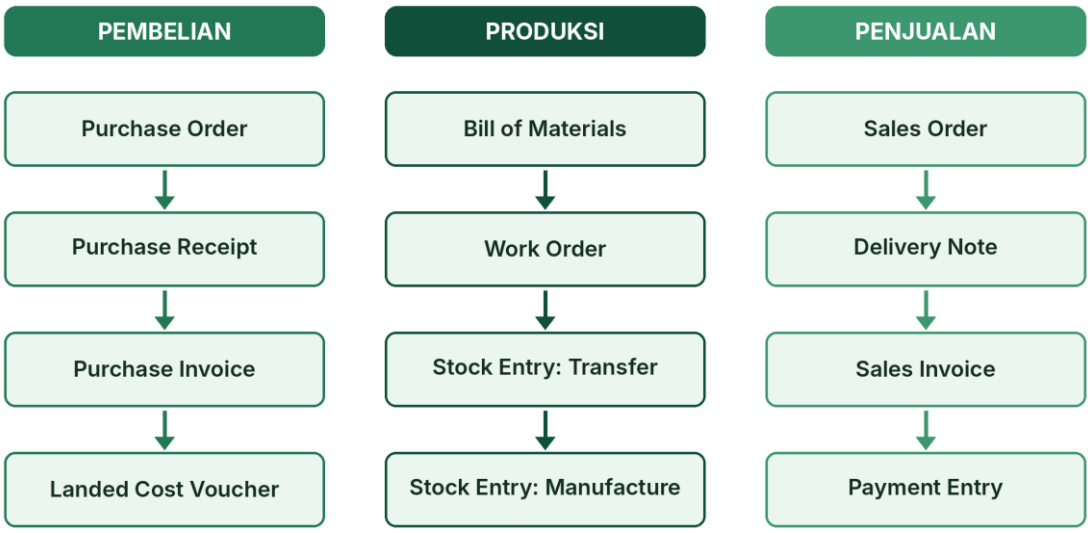
Siklus manufaktur selalu berjalan di dua lapisan sekaligus. Lapisan pertama adalah perpindahan barang secara fisik; lapisan kedua adalah perpindahan nilai di buku besar. Tabel berikut memetakan keduanya untuk studi kasus dalam buku ini.

Tahap	Aliran Fisik	Dokumen ERPNext	Jurnal Otomatis
Pengadaan	Bahan baku diterima dan disimpan di gudang bahan	Purchase Receipt, Purchase Invoice	Dr Persediaan Bahan; Cr Utang Usaha
Ongkos angkut	Biaya pengiriman bahan dari pemasok	Landed Cost Voucher	Dr Persediaan Bahan; Cr Ongkos Angkut
Pengeluaran bahan	Bahan dipindah ke lantai produksi	Work Order, Stock Entry (Transfer)	Dr Persediaan WIP; Cr Persediaan Bahan
Konversi	Operator dan mesin mengolah bahan	Journal Entry, Additional Costs	Biaya BTKL dan BOP diserap ke produk
Penyelesaian	Kursi lolos QC dan masuk gudang barang jadi	Stock Entry (Manufacture)	Dr Persediaan Barang Jadi; Cr WIP, BTKL, BOP
Penjualan	Kursi dikirim ke pelanggan	Delivery Note, Sales Invoice	Dr HPP; Cr Barang Jadi; Dr Piutang; Cr Penjualan

Tabel 1.1 Pemetaan aliran fisik dan aliran akuntansi

1.3 Peta Dokumen ERPNext

Di ERPNext, satu dokumen biasanya dibuat dari dokumen sebelumnya melalui tombol **Create** (atau **Buat**). Pola ini menjaga jejak audit (*audit trail*): faktur penjualan menunjuk ke surat jalan, surat jalan menunjuk ke pesanan penjualan, dan seterusnya. Gambar 1.1 menunjukkan urutan dokumen yang akan dipraktikkan.



Gambar 1.1 Alur dokumen pembelian, produksi, dan penjualan di ERPNext

> **Status dokumen yang perlu dipahami**
>
> **Draft**: dokumen sudah disimpan (*Save*) tetapi belum berdampak apa pun pada stok dan buku besar.
>
> **Submitted**: dokumen sudah dikirim (*Submit*). Pada tahap inilah jurnal dan mutasi stok terbentuk. Dokumen yang sudah *submitted* tidak dapat diedit, hanya dapat dibatalkan (*Cancel*) lalu diubah (*Amend*).
>
> **Cancelled**: dokumen dibatalkan dan seluruh jurnalnya dibalik secara otomatis.

1.4 Profil Studi Kasus

Seluruh praktik dalam buku ini menggunakan satu perusahaan fiktif agar angka-angkanya saling terhubung dari awal hingga laporan keuangan.

Keterangan	Data
Nama perusahaan	PT Nusantara Manufaktur Presisi (singkatan: NMP)
Produk	Kursi Ergonomis Plastik tipe KEP-01
Periode praktik	1 sampai 31 Oktober 2026
Volume produksi	1 batch = 1.000 unit
Penjualan	800 unit kepada PT Mebel Nusantara @ Rp250.000 (belum termasuk PPN)
Pemasok	PT Bijih Plastik Utama (bahan) dan CV Angkutan Cepat (jasa angkut)
Metode penilaian persediaan	Rata-rata bergerak (*Moving Average*)
Target HPP per unit	Rp160.000

Tabel 1.2 Ringkasan studi kasus PT Nusantara Manufaktur Presisi

BAB 2

INSTALASI ERPNEXT DI KOMPUTER LOKAL

Cara paling praktis menjalankan ERPNext di Windows adalah melalui **Docker Desktop**. Docker menjalankan ERPNext beserta basis data MariaDB dan Redis di dalam kontainer yang terisolasi, sehingga pengguna tidak perlu memasang setiap komponen satu per satu. Bab ini mengikuti metode tersebut, kemudian menyajikan alternatif instalasi langsung (*bench*) secara ringkas.

2.1 Kebutuhan Perangkat

Komponen	Minimum	Disarankan
Sistem operasi	Windows 10/11 64-bit dengan WSL 2	Windows 11 terbaru
Prosesor	2 inti, virtualisasi aktif di BIOS	4 inti atau lebih
RAM	8 GB	16 GB
Ruang penyimpanan	20 GB kosong	SSD dengan 40 GB kosong
Koneksi internet	Diperlukan saat mengunduh	Stabil, karena unduhan beberapa GB

Tabel 2.1 Spesifikasi perangkat untuk menjalankan ERPNext

2.2 Memasang Docker Desktop dan Git

1. Buka peramban, cari **Docker Desktop download**, dan pastikan halaman yang dibuka berasal dari situs resmi Docker.
2. Klik **Download Docker Desktop**, lalu pilih **Download for Windows – AMD64** (pilih ARM64 hanya bila laptop berprosesor ARM).
3. Jalankan berkas instalasi. Pada jendela *Configuration*, pastikan opsi **Use WSL 2 instead of Hyper-V** tercentang, lalu klik **OK** dan tunggu hingga selesai.
4. Unduh Git dari situs resmi `git-scm.com`, pilih **Windows**, lalu pasang dengan pengaturan bawaan.

2.3 Mengaktifkan dan Memperbarui WSL

Docker Desktop membutuhkan *Windows Subsystem for Linux* (WSL) versi 2. Jika Docker menampilkan pesan bahwa WSL perlu diaktifkan atau diperbarui, lakukan langkah berikut.

1. Ketik **PowerShell** pada menu Start, klik kanan **Windows PowerShell**, lalu pilih **Run as administrator**.
2. Jalankan perintah di bawah ini satu per satu, tekan **Enter** setelah masing-masing perintah.

```
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName VirtualMachinePlatform
wsl --update
```

1. Jika muncul pertanyaan `Do you want to restart the computer now? [Y/N]`, ketik **Y** lalu **Enter**.
2. Setelah komputer menyala kembali, buka Docker Desktop. Jika masih muncul peringatan, klik **Try Again**. Docker siap ketika halaman *Containers* terbuka tanpa pesan galat.

2.4 Mengunduh dan Menjalankan ERPNext

Buka **Windows PowerShell** biasa (tidak perlu sebagai administrator), lalu jalankan perintah berikut. Perintah pertama berpindah ke folder Documents, perintah kedua mengunduh repositori resmi `frappe_docker`, dan perintah terakhir menyalakan seluruh kontainer ERPNext.

```
cd ~/Documents
git clone https://github.com/frappe/frappe_docker.git
cd frappe_docker
docker compose -f pwd.yml up -d
```

Proses pertama kali dapat memakan waktu 10 hingga 30 menit, tergantung kecepatan internet. Setelah semua kontainer berstatus *Started* atau *Running*, ERPNext masih membuat situs (*site*) di latar belakang. Pantau prosesnya dengan perintah berikut sampai muncul keterangan bahwa situs selesai dibuat, lalu tekan **Ctrl + C** untuk keluar dari tampilan log.

```
docker compose -f pwd.yml logs -f create-site
```

1. Buka peramban dan akses alamat `http://localhost:8080`.
2. Masuk dengan **Username**: `Administrator` dan **Password**: `admin`, lalu klik **Login** (atau **Continue**).
3. Segera ganti kata sandi bawaan melalui menu profil pengguna apabila ERPNext akan digunakan bersama.

> **Menyalakan dan mematikan ERPNext**
>
> Setelah sesi praktik, hentikan kontainer agar RAM kembali lega: `docker compose -f pwd.yml stop`.
>
> Untuk menyalakan kembali di lain waktu: buka Docker Desktop, masuk ke folder `frappe_docker`, lalu jalankan `docker compose -f pwd.yml start`.
>
> Jangan menjalankan `docker compose -f pwd.yml down -v` kecuali memang ingin menghapus seluruh data, karena opsi `-v` ikut menghapus basis data.

> **Catatan versi**
>
> Berkas `pwd.yml` ditujukan untuk uji coba dan pembelajaran, bukan untuk server produksi. Versi ERPNext yang terpasang mengikuti tag *image* di dalam berkas tersebut. Jika dosen meminta versi tertentu, misalnya v15, ubah tag *image* `frappe/erpnext` pada `pwd.yml` sebelum menjalankan perintah `up`.

2.5 Alternatif: Instalasi Bench di Ubuntu (WSL)

Pengguna yang ingin memahami struktur Frappe lebih dalam dapat memasang ERPNext secara langsung dengan alat baris perintah **bench** di Ubuntu 22.04 (melalui WSL). Untuk versi 15, prasyarat utamanya adalah Python 3.10 atau lebih baru, Node.js 18, Yarn, MariaDB 10.6, Redis, dan wkhtmltopdf. Prasyarat versi 16 berbeda, sehingga selalu periksa dokumentasi resmi sebelum memasang. Garis besar perintahnya sebagai berikut.

```
pip install frappe-bench
bench init --frappe-branch version-15 frappe-bench
cd frappe-bench
bench get-app --branch version-15 erpnext
bench new-site nmp.local --admin-password admin
bench --site nmp.local install-app erpnext
bench start      # akses melalui http://nmp.local:8000
```

Sebelum `bench new-site`, MariaDB perlu diatur agar menggunakan set karakter `utf8mb4` dengan kolasi `utf8mb4_unicode_ci`. Metode ini lebih fleksibel, tetapi lebih rawan galat bagi pemula, sehingga buku ini tetap menyarankan metode Docker untuk keperluan praktikum.

2.6 Penanganan Masalah Umum

Gejala	Penyebab	Solusi
Docker menampilkan *WSL needs updating*	Komponen WSL usang	Jalankan `wsl --update` sebagai administrator, lalu klik Try Again
`localhost:8080` tidak dapat dibuka	Situs belum selesai dibuat atau port dipakai aplikasi lain	Pantau log `create-site`; tutup aplikasi lain yang memakai port 8080
Muncul pesan tanggal tidak berada di tahun fiskal aktif	Tahun fiskal 2026 belum dibuat	Buat *Fiscal Year* 2026 (lihat subbab 3.2)
Laporan *Stock Balance* berstatus *Queued* terus	Laporan disiapkan di latar belakang dan antrean belum diproses	Tunggu beberapa saat atau gunakan laporan *Stock Ledger* sebagai pengganti
Pesan *Insufficient Stock* saat *submit*	Stok di gudang sumber kurang atau gudang salah pilih	Periksa gudang sumber dan saldo di *Stock Ledger*
Akun tidak muncul di tabel *Additional Costs*	Tipe akun tidak sesuai	Ubah *Account Type* menjadi Expenses Included In Valuation

Tabel 2.2 Masalah yang sering ditemui beserta solusinya

BAB 3

PENGATURAN AWAL DAN DATA INDUK

Data induk (*master data*) adalah fondasi seluruh transaksi. Urutan pengisiannya penting karena satu data menjadi rujukan bagi data lainnya: perusahaan harus ada sebelum akun, akun sebelum gudang, gudang sebelum item, dan item sebelum BOM.

3.1 Setup Wizard dan Data Perusahaan

Saat pertama kali masuk, ERPNext menampilkan *Setup Wizard*. Isilah sebagai berikut.

Isian	Nilai
Language	English atau Bahasa Indonesia
Country / Time Zone	Indonesia / Asia/Jakarta
Currency	IDR
Company Name / Abbr	PT Nusantara Manufaktur Presisi / NMP
Chart of Accounts	Standard (akan disesuaikan pada subbab 3.3)
Financial Year	01-01-2026 sampai 31-12-2026

Tabel 3.1 Isian Setup Wizard

> **Nama menu di buku ini**
> Buku ini menuliskan nama menu dan tombol dalam bahasa Inggris, misalnya **Save**, **Submit**, dan **Create**. Jika antarmuka diatur ke Bahasa Indonesia, padanannya antara lain **Simpan**, **Kirim**, dan **Buat**. Cara tercepat membuka formulir mana pun adalah mengetik namanya pada kolom pencarian (*Awesome Bar*), misalnya `Purchase Order List`.

3.2 Tahun Fiskal

ERPNext menolak transaksi yang tanggalnya berada di luar tahun fiskal aktif. Jika *Setup Wizard* belum membuatnya, ketik `Fiscal Year List`, klik **+ Add Fiscal Year**, isi **Year Name** `2026`, **Year Start Date** `01-01-2026`, **Year End Date** `31-12-2026`, tambahkan PT Nusantara Manufaktur Presisi pada tabel *Companies*, lalu klik **Save**.

3.3 Bagan Akun Manufaktur

Buka `Chart of Accounts`, lalu tambahkan atau ganti nama akun berikut di bawah grup yang sesuai. Kolom **Account Type** sangat menentukan, karena ERPNext memakai tipe akun untuk memilih akun secara otomatis dan untuk membatasi akun yang boleh dipilih di formulir tertentu.

Kode	Nama Akun	Grup Induk	Account Type
1-1130	Bank BCA	Bank Accounts	Bank
1-1210	Piutang Usaha	Accounts Receivable	Receivable
1-1310	Persediaan Bahan Baku Utama	Stock Assets	Stock
1-1320	Persediaan Bahan Pembantu & Kemasan	Stock Assets	Stock

Kode	Nama Akun	Grup Induk	Account Type
1-1330	Persediaan Barang Dalam Proses (WIP)	Stock Assets	Stock
1-1340	Persediaan Barang Jadi	Stock Assets	Stock
1-1510	PPN Masukan	Tax Assets	Tax
1-2110	Mesin Produksi	Fixed Assets	Fixed Asset
1-2190	Akumulasi Penyusutan Mesin	Fixed Assets	Accumulated Depreciation
2-1110	Utang Usaha	Accounts Payable	Payable
2-1150	Barang Diterima Belum Ditagih	Stock Liabilities	Stock Received But Not Billed
2-1210	Utang Upah Buruh Pabrik	Current Liabilities	(kosong)
2-1220	Utang Listrik Pabrik	Current Liabilities	(kosong)
2-1310	PPN Keluaran	Duties and Taxes	Tax
3-1000	Modal Saham Disetor	Equity	Equity
4-1100	Penjualan Barang Jadi	Direct Income	Income Account
5-1100	Harga Pokok Penjualan	Stock Expenses	Cost of Goods Sold
5-1300	Ongkos Angkut Pembelian	Stock Expenses	Expenses Included In Valuation
5-2100	BTKL Diserap Produksi	Direct Expenses	Expenses Included In Valuation
5-3200	BOP Listrik Pabrik	Direct Expenses	Expenses Included In Valuation
5-3300	BOP Penyusutan Mesin	Direct Expenses	Expenses Included In Valuation

Tabel 3.2 Bagan akun yang digunakan dalam studi kasus

Setelah itu buka formulir **Company** PT Nusantara Manufaktur Presisi, centang **Enable Perpetual Inventory**, lalu isi akun bawaan: *Default Receivable* 1-1210, *Default Payable* 2-1110, *Default Inventory Account* 1-1310, *Stock Received But Not Billed* 2-1150, *Expenses Included In Valuation* 5-1300, dan *Cost of Goods Sold* 5-1100. Simpan perubahan.

> **Mengapa tiga akun biaya produksi bertipe Expenses Included In Valuation?**
> Akun 5-2100, 5-3200, dan 5-3300 berfungsi sebagai **akun penampung**. Biaya upah dan overhead mula-mula didebit ke akun ini melalui *Journal Entry*, lalu dikredit kembali saat biaya tersebut diserap ke dalam nilai barang jadi melalui tabel *Additional Costs*. ERPNext hanya mengizinkan akun bertipe ini dipilih di tabel tersebut. Hasil akhirnya, saldo ketiga akun kembali nol dan seluruh biaya berpindah ke persediaan.

3.4 Struktur Gudang

Setiap gudang dihubungkan ke satu akun persediaan, sehingga perpindahan barang antargudang otomatis memindahkan nilainya antarakun. Buka `Warehouse List`, klik **+ Add Warehouse**, lalu buat empat gudang berikut dan isi kolom **Account** masing-masing.

Nama Gudang	Akun Persediaan	Fungsi
Gudang Bahan Baku - NMP	1-1310 Persediaan Bahan Baku Utama	Bijih plastik, pigmen, rangka besi
Gudang Kemasan - NMP	1-1320 Persediaan Bahan Pembantu & Kemasan	Dus kemasan
Gudang WIP - NMP	1-1330 Persediaan Barang Dalam Proses	Bahan yang sedang diolah di lantai produksi
Gudang Barang Jadi - NMP	1-1340 Persediaan Barang Jadi	Kursi KEP-01 yang siap dijual

Tabel 3.3 Gudang dan akun persediaan yang terhubung

3.5 Satuan dan Data Barang

Pastikan satuan `Kg`, `Pcs`, dan `Unit` tersedia di `UOM List`. Selanjutnya buka `Item List`, klik **+ Add Item**, dan buat lima item berikut. Centang **Maintain Stock** untuk semua item, lalu isi **Default Warehouse** pada bagian *Item Defaults*.

Kode Item	Nama Item	Item Group	UOM	Gudang Bawaan	Harga Acuan
RM-PP01	Bijih Plastik Polypropylene	Raw Material	Kg	Bahan Baku	Rp25.000
RM-PIG01	Pigmen Pewarna Masterbatch	Raw Material	Kg	Bahan Baku	Rp50.000
RM-FRAME01	Rangka Besi Dudukan	Raw Material	Pcs	Bahan Baku	Rp45.000
RM-BOX01	Dus Kemasan Outer	Raw Material	Pcs	Kemasan	Rp7.500
FG-KEP01	Kursi Ergonomis Plastik KEP-01	Products	Unit	Barang Jadi	Jual Rp250.000

Tabel 3.4 Data item bahan dan barang jadi

Buat pula satu item jasa **JASA-ANGKUT** (Jasa Angkut Bahan) dengan **Maintain Stock** tidak dicentang dan *Expense Account* 5-1300. Item ini dipakai ketika mencatat tagihan ongkos angkut dari CV Angkutan Cepat. Untuk latihan di Bab 6, siapkan juga item **SCRAP-PP01** (Sisa Plastik Afkir, UOM Unit, Maintain Stock dicentang).

3.6 Bill of Materials (BOM)

BOM adalah resep produksi yang menyatakan berapa banyak bahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan sejumlah barang jadi. Buka `BOM List`, klik **+ Add BOM**, pilih item `FG-KEP01`, isi **Quantity** `1000`, pastikan **Is Active** dan **Is Default** tercentang, lalu isi tabel *Items* berikut.

Kode Item	Qty	UOM	Rate (Rp)	Amount (Rp)
RM-PP01	2.500	Kg	25.000	62.500.000
RM-PIG01	100	Kg	50.000	5.000.000
RM-FRAME01	1.000	Pcs	45.000	45.000.000
RM-BOX01	1.000	Pcs	7.500	7.500.000
Total bahan per 1.000 unit				**120.000.000**

Tabel 3.5 Komposisi BOM Kursi KEP-01 per batch 1.000 unit

Klik **Save**, lalu **Submit**. ERPNext memberi nomor otomatis, misalnya `BOM-FG-KEP01-001`. Biaya pada BOM hanyalah perkiraan; nilai persediaan yang sebenarnya akan dihitung dari harga perolehan bahan saat produksi dijalankan.

3.7 Mitra Bisnis, Pajak, dan Pengaturan Produksi

- **Supplier**: buat `PT Bijih Plastik Utama` dan `CV Angkutan Cepat` melalui `Supplier List`.
- **Customer**: buat `PT Mebel Nusantara` dengan *Customer Type* Company melalui `Customer List`.
- **Template pajak**: buat *Purchase Taxes and Charges Template* bernama **PPN Masukan 11%** (akun 1-1510, tarif 11%) dan *Sales Taxes and Charges Template* bernama **PPN Keluaran 11%** (akun 2-1310, tarif 11%).
- **Manufacturing Settings**: atur *Backflush Raw Materials Based On* menjadi **Material Transferred for Manufacture** agar nilai bahan yang diserap sama persis dengan nilai yang dipindahkan ke WIP. Isi pula *Default WIP Warehouse* dan *Default Finished Goods Warehouse*.

> **Tentang tarif PPN**
>
> Sejak 2025 tarif PPN umum adalah 12%, tetapi untuk barang yang bukan tergolong mewah dikenakan atas dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual. Hasilnya, beban PPN efektif tetap setara 11%. Karena itu, template dalam buku ini memakai tarif 11% agar perhitungannya sederhana dan sesuai dengan beban yang sebenarnya dibayar.

BAB 4

PELAKSANAAN TRANSAKSI SIKLUS MANUFAKTUR

Bab ini memandu pelaksanaan sembilan transaksi secara berurutan. Ikuti urutan tanggalnya, karena ERPNext menghitung nilai persediaan berdasarkan kronologi. Setiap transaksi diakhiri dengan jurnal yang seharusnya terbentuk; jurnal tersebut dapat diperiksa dengan membuka dokumen yang sudah di-*submit*, lalu memilih **View → Accounting Ledger**.

No.	Tanggal	Transaksi	Dokumen Utama	Nilai (Rp)
T0	01-10-2026	Setoran modal tunai dan mesin	Journal Entry	600.000.000
T1	05/06-10-2026	Pembelian bahan dan kemasan	PO → PR → PI	133.200.000
T2	07-10-2026	Ongkos angkut dikapitalisasi	PI jasa, Landed Cost Voucher	5.000.000
T3	10-10-2026	Perintah kerja dan transfer bahan	Work Order, Stock Entry	125.000.000
T4	15-10-2026	Upah buruh langsung	Journal Entry	20.000.000
T5	20/25-10-2026	Overhead listrik dan penyusutan	Journal Entry	15.000.000
T6	28-10-2026	Penyelesaian 1.000 unit	Stock Entry (Manufacture)	160.000.000
T7	29/30-10-2026	Penjualan 800 unit	SO → DN → SI	222.000.000
T8	31-10-2026	Pelunasan piutang dan utang	Payment Entry, Journal Entry	390.200.000

Tabel 4.1 Ringkasan transaksi Oktober 2026

4.1 T0 Setoran Modal Awal

Pemegang saham menyetor modal sebesar Rp600.000.000, terdiri atas uang tunai Rp500.000.000 ke rekening BCA dan satu unit mesin injeksi plastik senilai Rp100.000.000 (setoran dalam bentuk barang atau *inbreng*).

1. Buka `Journal Entry List`, klik **+ Add Journal Entry**, isi *Posting Date* `01-10-2026`.
2. Pada tabel *Accounting Entries*, isi baris: 1-1130 debit 500.000.000; 1-2110 debit 100.000.000; 3-1000 kredit 600.000.000.
3. Isi *User Remark* `Setoran modal awal pemegang saham`, lalu klik **Save** dan **Submit**.

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1-1130 Bank BCA	500.000.000	
1-2110 Mesin Produksi	100.000.000	
3-1000 Modal Saham Disetor		600.000.000
Jumlah	**600.000.000**	**600.000.000**

Jurnal T0 Setoran modal

4.2 T1 Pembelian Bahan Baku dan Kemasan

Pada 5 Oktober, NMP memesan seluruh bahan untuk satu batch kepada PT Bijih Plastik Utama secara kredit. Barang diterima dan faktur diterima pada 6 Oktober.

a. Purchase Order

1. Buka `Purchase Order List`, klik **+ Add Purchase Order**, pilih *Supplier* `PT Bijih Plastik Utama`, isi *Required By* `06-10-2026`.
2. Isi tabel *Items* dengan empat bahan sesuai Tabel 3.5 (kuantitas dan harga yang sama). Pastikan gudang tujuan RM-BOX01 adalah **Gudang Kemasan - NMP**, sedangkan tiga bahan lainnya **Gudang Bahan Baku - NMP**.
3. Pada bagian *Taxes and Charges*, pilih template **PPN Masukan 11%**. Total harus menunjukkan Rp120.000.000 + PPN Rp13.200.000 = **Rp133.200.000**.
4. Klik **Save** lalu **Submit**. Status berubah menjadi *To Receive and Bill*.

b. Purchase Receipt

1. Dari Purchase Order, klik **Create → Purchase Receipt**. Ubah *Posting Date* menjadi `06-10-2026` (centang **Edit Posting Date and Time**).
2. Periksa kuantitas dan gudang tujuan setiap baris, lalu klik **Save** dan **Submit**. Stok bertambah dan jurnal persediaan terbentuk.

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1-1310 Persediaan Bahan Baku Utama	112.500.000	
1-1320 Persediaan Bahan Pembantu & Kemasan	7.500.000	
2-1150 Barang Diterima Belum Ditagih		120.000.000
Jumlah	**120.000.000**	**120.000.000**

Jurnal T1a Penerimaan barang

c. Purchase Invoice

1. Dari Purchase Receipt, klik **Create → Purchase Invoice**, isi *Posting Date* `06-10-2026`.
2. Pastikan template PPN terbawa dan *Grand Total* Rp133.200.000, lalu klik **Save** dan **Submit**. Status faktur menjadi *Unpaid*.

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
2-1150 Barang Diterima Belum Ditagih	120.000.000	
1-1510 PPN Masukan	13.200.000	
2-1110 Utang Usaha (PT Bijih Plastik Utama)		133.200.000
Jumlah	**133.200.000**	**133.200.000**

Jurnal T1b Faktur pembelian

Perhatikan bahwa akun 2-1150 berfungsi sebagai jembatan: didebit saat faktur diterima dan dikredit saat barang diterima, sehingga saldonya kembali nol setelah keduanya lengkap.

4.3 T2 Kapitalisasi Ongkos Angkut (Landed Cost)

Biaya angkut bahan dari pemasok ke pabrik merupakan bagian dari biaya perolehan persediaan sesuai PSAK 202 (Persediaan), sehingga tidak boleh langsung dibebankan ke laba rugi. CV Angkutan Cepat menagih Rp5.000.000 (bukan Pengusaha Kena Pajak, sehingga tanpa PPN).

1. Buat **Purchase Invoice** baru untuk `CV Angkutan Cepat` tanggal `07-10-2026` dengan item `JASA-ANGKUT` senilai Rp5.000.000. Klik **Save** dan **Submit**.

2. Buka `Landed Cost Voucher List`, klik **+ Add Landed Cost Voucher**, isi *Posting Date* `07-10-2026`.
3. Pada tabel *Purchase Receipts*, pilih Purchase Receipt dari T1, lalu klik **Get Items From Purchase Receipts**.
4. Pada tabel *Taxes and Charges*, isi *Expense Account* 5-1300, deskripsi `Ongkos angkut bahan`, *Amount* 5.000.000.
5. Pilih *Distribute Charges Based On* **Amount**, lalu klik **Save** dan **Submit**.

Item	Nilai Beli (Rp)	Alokasi Angkut (Rp)	Nilai Baru (Rp)	Rate Baru (Rp)
RM-PP01	62.500.000	2.604.167	65.104.167	26.041,67 /kg
RM-PIG01	5.000.000	208.333	5.208.333	52.083,33 /kg
RM-FRAME01	45.000.000	1.875.000	46.875.000	46.875,00 /pcs
RM-BOX01	7.500.000	312.500	7.812.500	7.812,50 /pcs
Total	**120.000.000**	**5.000.000**	**125.000.000**	

Tabel 4.2 Alokasi ongkos angkut secara proporsional terhadap nilai beli

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
5-1300 Ongkos Angkut Pembelian	5.000.000	
2-1110 Utang Usaha (CV Angkutan Cepat)		5.000.000
1-1310 Persediaan Bahan Baku Utama	4.687.500	
1-1320 Persediaan Bahan Pembantu & Kemasan	312.500	
5-1300 Ongkos Angkut Pembelian		5.000.000
Jumlah	**10.000.000**	**10.000.000**

Jurnal T2 Faktur jasa angkut dan Landed Cost Voucher

> **Titik cek**
> Buka laporan `Stock Ledger`. Nilai seluruh bahan sekarang Rp125.000.000 (Rp117.187.500 di Gudang Bahan Baku dan Rp7.812.500 di Gudang Kemasan), sedangkan saldo akun 5-1300 kembali nol.

4.4 T3 Work Order dan Transfer Bahan ke WIP

1. Buka `Work Order List`, klik **+ Add Work Order**. Pilih *Item To Manufacture* `FG-KEP01`; BOM default terisi otomatis.
2. Isi *Qty To Manufacture* `1000`, *Work-in-Progress Warehouse* **Gudang WIP - NMP**, *Target Warehouse* **Gudang Barang Jadi - NMP**.
3. Gulir ke *Required Items*. Ubah *Source Warehouse* RM-BOX01 menjadi **Gudang Kemasan - NMP**; tiga bahan lain bersumber dari **Gudang Bahan Baku - NMP**.
4. Klik **Save** lalu **Submit**. Status menjadi *Not Started*.
5. Klik **Start**, biarkan kuantitas 1.000, lalu klik **Create**. ERPNext membuka Stock Entry bertipe **Material Transfer for Manufacture**. Ubah tanggal ke `10-10-2026`, lalu **Save** dan **Submit**. Status Work Order berubah menjadi *In Process*.

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1-1330 Persediaan Barang Dalam Proses (WIP)	125.000.000	
1-1310 Persediaan Bahan Baku Utama		117.187.500
1-1320 Persediaan Bahan Pembantu & Kemasan		7.812.500
Jumlah	**125.000.000**	**125.000.000**

Jurnal T3 Transfer bahan ke WIP

4.5 T4 Biaya Tenaga Kerja Langsung

Operator mesin injeksi dan perakitan bekerja 500 jam dengan tarif Rp40.000 per jam, sehingga upah yang terutang Rp20.000.000. Biaya ini dicatat ke akun penampung 5-2100 dan baru diserap ke produk pada T6.

1. Buat **Journal Entry** tanggal `15-10-2026`: 5-2100 debit 20.000.000; 2-1210 kredit 20.000.000.
2. Isi *User Remark* `Akrual upah 500 jam untuk Work Order KEP-01`, lalu **Save** dan **Submit**.

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
5-2100 BTKL Diserap Produksi	20.000.000	
2-1210 Utang Upah Buruh Pabrik		20.000.000
Jumlah	**20.000.000**	**20.000.000**

Jurnal T4 Akrual upah langsung

4.6 T5 Biaya Overhead Pabrik

Tagihan listrik industri untuk mesin injeksi sebesar Rp10.000.000 diterima tanggal 20 Oktober dan belum dibayar. Pada 25 Oktober dicatat penyusutan mesin sebesar Rp5.000.000. Keduanya dicatat dengan Journal Entry terpisah.

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
5-3200 BOP Listrik Pabrik	10.000.000	
2-1220 Utang Listrik Pabrik		10.000.000
5-3300 BOP Penyusutan Mesin	5.000.000	
1-2190 Akumulasi Penyusutan Mesin		5.000.000
Jumlah	**15.000.000**	**15.000.000**

Jurnal T5 Overhead listrik dan penyusutan

Pada perusahaan yang sesungguhnya, penyusutan sebaiknya dikelola melalui modul **Assets** sehingga jadwal penyusutan terbentuk otomatis. Untuk praktikum, Journal Entry sudah cukup untuk memperlihatkan logika pembebanannya.

4.7 T6 Penyelesaian Produksi

Seluruh 1.000 kursi selesai dan lolos pemeriksaan mutu pada 28 Oktober. Pada tahap ini biaya bahan di WIP digabungkan dengan biaya konversi, kemudian dipindahkan ke gudang barang jadi.

1. Buka Work Order dari T3, klik **Finish**, biarkan kuantitas 1.000, lalu klik **Create**. Stock Entry bertipe **Manufacture** terbuka.

2. Ubah tanggal ke `28-10-2026`. Pastikan baris bahan bersumber dari Gudang WIP dan baris FG-KEP01 masuk ke Gudang Barang Jadi.
3. Buka bagian **Additional Costs**, lalu tambahkan tiga baris:
   a. *Expense Account* 5-2100, deskripsi `BTKL 500 jam`, *Amount* 20.000.000;
   b. *Expense Account* 5-3200, deskripsi `BOP listrik`, *Amount* 10.000.000;
   c. *Expense Account* 5-3300, deskripsi `BOP penyusutan mesin`, *Amount* 5.000.000.
4. Klik **Save**. Periksa baris FG-KEP01: *Basic Rate* harus **160.000** dan *Amount* **160.000.000**.
5. Klik **Submit**. Status Work Order berubah menjadi *Completed*.

Komponen	Jumlah (Rp)	Per Unit (Rp)
Bahan baku dan kemasan (termasuk ongkos angkut)	125.000.000	125.000
Biaya tenaga kerja langsung	20.000.000	20.000
Biaya overhead pabrik (listrik dan penyusutan)	15.000.000	15.000
Harga pokok produksi 1.000 unit	**160.000.000**	**160.000**

Tabel 4.3 Perhitungan harga pokok produksi

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1-1340 Persediaan Barang Jadi	160.000.000	
1-1330 Persediaan Barang Dalam Proses (WIP)		125.000.000
5-2100 BTKL Diserap Produksi		20.000.000
5-3200 BOP Listrik Pabrik		10.000.000
5-3300 BOP Penyusutan Mesin		5.000.000
Jumlah	**160.000.000**	**160.000.000**

Jurnal T6 Penyelesaian barang jadi

> **Hindari pencatatan ganda**
> Biaya upah dan overhead cukup diserap **satu kali**, yaitu melalui tabel *Additional Costs*. Jangan mendebit akun WIP secara manual dengan Journal Entry lalu memasukkan biaya yang sama lagi di *Additional Costs*, karena nilai barang jadi akan menggelembung dan saldo WIP tidak akan kembali nol.

4.8 T7 Penjualan 800 Unit

1. Buat **Sales Order** tanggal `29-10-2026` untuk `PT Mebel Nusantara`: item FG-KEP01, qty 800, rate 250.000, *Delivery Date* `30-10-2026`, gudang **Gudang Barang Jadi - NMP**, template **PPN Keluaran 11%**. Klik **Save** dan **Submit**.
2. Dari Sales Order, klik **Create → Delivery Note**, tanggal `30-10-2026`, lalu **Save** dan **Submit**. Pada saat ini stok berkurang 800 unit dan HPP diakui.
3. Dari Delivery Note, klik **Create → Sales Invoice**, tanggal `30-10-2026`. Pastikan *Grand Total* Rp222.000.000, lalu **Save** dan **Submit**.

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
5-1100 Harga Pokok Penjualan	128.000.000	
1-1340 Persediaan Barang Jadi		128.000.000
Jumlah	**128.000.000**	**128.000.000**

Jurnal T7a Delivery Note: pengakuan HPP (800 × Rp160.000)

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1-1210 Piutang Usaha (PT Mebel Nusantara)	222.000.000	
4-1100 Penjualan Barang Jadi		200.000.000
2-1310 PPN Keluaran		22.000.000
Jumlah	**222.000.000**	**222.000.000**

Jurnal T7b Sales Invoice

4.9 T8 Pelunasan Piutang dan Utang

Pada 31 Oktober, PT Mebel Nusantara melunasi seluruh tagihannya, dan NMP melunasi utang kepada kedua pemasok serta membayar upah dan tagihan listrik.

1. Dari Sales Invoice, klik **Create → Payment**. Pilih *Mode of Payment* Bank Transfer, *Account Paid To* 1-1130, *Paid Amount* 222.000.000. Pastikan faktur muncul di tabel *References* (jika kosong, klik **Get Outstanding Invoices**), lalu **Save** dan **Submit**.
2. Dari Purchase Invoice T1, klik **Create → Payment** dengan *Account Paid From* 1-1130 sebesar 133.200.000. Ulangi untuk faktur CV Angkutan Cepat sebesar 5.000.000.
3. Buat **Journal Entry** pembayaran upah (2-1210 debit 20.000.000; 1-1130 kredit 20.000.000) dan pembayaran listrik (2-1220 debit 10.000.000; 1-1130 kredit 10.000.000).

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1-1130 Bank BCA	222.000.000	
1-1210 Piutang Usaha		222.000.000
2-1110 Utang Usaha (PT Bijih Plastik Utama)	133.200.000	
2-1110 Utang Usaha (CV Angkutan Cepat)	5.000.000	
2-1210 Utang Upah Buruh Pabrik	20.000.000	
2-1220 Utang Listrik Pabrik	10.000.000	
1-1130 Bank BCA		168.200.000
Jumlah	**390.200.000**	**390.200.000**

Jurnal T8 Penerimaan dan pembayaran kas

Setelah pembayaran, status kedua Purchase Invoice dan Sales Invoice berubah menjadi *Paid*. Saldo bank menjadi Rp500.000.000 + Rp222.000.000 − Rp168.200.000 = **Rp553.800.000**.

BAB 5

LAPORAN KEUANGAN DAN VERIFIKASI

Laporan di ERPNext tidak perlu disusun; laporan cukup dibuka dan difilter. Tugas pengguna adalah **memverifikasi** bahwa angka yang tampil sesuai dengan logika transaksi. Pada semua laporan berikut, pilih *Company* PT Nusantara Manufaktur Presisi dan periode 1 sampai 31 Oktober 2026 (atau *Fiscal Year* 2026).

5.1 Kartu Stok

Buka `Stock Balance` (atau `Stock Ledger` apabila laporan pertama masih dalam antrean). Saldo akhir yang benar adalah sebagai berikut.

Item	Gudang	Masuk	Keluar	Saldo	Nilai Saldo (Rp)
RM-PP01	Bahan Baku	2.500 kg	2.500 kg	0	0
RM-PIG01	Bahan Baku	100 kg	100 kg	0	0
RM-FRAME01	Bahan Baku	1.000 pcs	1.000 pcs	0	0
RM-BOX01	Kemasan	1.000 pcs	1.000 pcs	0	0
Seluruh bahan	WIP	masuk T3	keluar T6	0	0
FG-KEP01	Barang Jadi	1.000 unit	800 unit	200 unit	32.000.000

Tabel 5.1 Posisi persediaan per 31 Oktober 2026

5.2 Neraca Saldo

Buka `Trial Balance`, centang **Show Zero Values** bila ingin melihat akun yang saldonya nol. Total debit dan kredit harus sama.

Kode	Nama Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1-1130	Bank BCA	553.800.000	
1-1340	Persediaan Barang Jadi	32.000.000	
1-1510	PPN Masukan	13.200.000	
1-2110	Mesin Produksi	100.000.000	
1-2190	Akumulasi Penyusutan Mesin		5.000.000
2-1310	PPN Keluaran		22.000.000
3-1000	Modal Saham Disetor		600.000.000
4-1100	Penjualan Barang Jadi		200.000.000
5-1100	Harga Pokok Penjualan	128.000.000	
	Jumlah	**827.000.000**	**827.000.000**

Tabel 5.2 Neraca saldo per 31 Oktober 2026

Akun yang saldonya nol justru menjadi bukti penting: Piutang Usaha, Utang Usaha, Utang Upah, Utang Listrik, Barang Diterima Belum Ditagih, ketiga persediaan bahan dan WIP, serta akun penampung 5-1300, 5-2100, 5-3200, dan 5-3300. Saldo nol pada akun penampung menandakan seluruh biaya

produksi sudah terserap ke persediaan. Jika muncul selisih beberapa rupiah pada akun *Stock Adjustment*, penyebabnya adalah pembulatan tarif penilaian dan hal itu wajar.

5.3 Laba Rugi

Buka `Profit and Loss Statement`, pilih *Periodicity* **Monthly** atau **Yearly**.

Pos	Jumlah (Rp)
Penjualan Barang Jadi (800 unit × Rp250.000)	200.000.000
Harga Pokok Penjualan (800 unit × Rp160.000)	(128.000.000)
Laba kotor	72.000.000
Beban usaha	0
Laba sebelum pajak	**72.000.000**

Tabel 5.3 Laporan laba rugi Oktober 2026

Margin laba kotor = Rp72.000.000 ÷ Rp200.000.000 × 100% = **36%**. Artinya, setiap Rp1.000 penjualan menghasilkan laba kotor Rp360. Studi kasus ini sengaja tidak memasukkan beban pemasaran, administrasi, dan pajak penghasilan agar fokus pada siklus produksi.

5.4 Posisi Keuangan

Buka `Balance Sheet`. ERPNext menampilkan laba periode berjalan sebagai **Provisional Profit / Loss (Credit)** di bagian ekuitas, karena laba tersebut belum ditutup ke laba ditahan melalui *Period Closing Voucher*.

Aset	Rp	Liabilitas dan Ekuitas	Rp
Bank BCA	553.800.000	PPN Keluaran	22.000.000
Persediaan Barang Jadi	32.000.000	Total liabilitas	22.000.000
PPN Masukan	13.200.000	Modal Saham Disetor	600.000.000
Mesin Produksi	100.000.000	Laba periode berjalan	72.000.000
Akumulasi Penyusutan Mesin	(5.000.000)	Total ekuitas	672.000.000
Total aset	**694.000.000**	**Total liabilitas dan ekuitas**	**694.000.000**

Tabel 5.4 Laporan posisi keuangan per 31 Oktober 2026

5.5 Arus Kas dan Posisi PPN

Buka `Cash Flow`. Kunci verifikasinya sederhana: **perubahan bersih kas harus sama dengan saldo Bank BCA di neraca**, yaitu Rp553.800.000. Secara langsung, angka itu berasal dari setoran modal tunai Rp500.000.000, penerimaan dari pelanggan Rp222.000.000, dan pembayaran kas Rp168.200.000. Laporan ERPNext disusun dengan metode tidak langsung, sehingga setoran mesin Rp100.000.000 dapat tampil sebagai arus investasi sekaligus arus pendanaan; keduanya saling meniadakan karena tidak ada kas yang berpindah.

Untuk PPN, kurang bayar masa Oktober adalah PPN Keluaran Rp22.000.000 dikurangi PPN Masukan Rp13.200.000, yaitu **Rp8.800.000**. Angka ini disetor ke kas negara paling lambat akhir bulan berikutnya dan dicatat dengan Journal Entry yang mendebit 2-1310 dan mengkredit 1-1510 serta 1-1130.

B A B 6

SOAL LATIHAN DAN PETUNJUK PENGERJAAN

Kerjakan soal berikut setelah seluruh transaksi Bab 4 berhasil dan laporan Bab 5 sudah sesuai. Setiap soal disertai petunjuk fitur ERPNext yang digunakan; kunci jawaban disajikan pada subbab 6.4.

6.1 Kasus A: Kenaikan Harga Bahan Baku

Pada 3 November 2026 NMP menerima pesanan baru dan memproduksi batch kedua sebanyak **500 unit**. Harga bijih plastik naik dari Rp25.000 menjadi **Rp28.000 per kg**; harga bahan lain tetap. Tidak ada ongkos angkut. BTKL batch ini Rp10.000.000 dan BOP Rp7.500.000.

1. Buat Purchase Order, Purchase Receipt, dan Purchase Invoice untuk 1.250 kg RM-PP01 @ Rp28.000, 50 kg RM-PIG01, 500 pcs RM-FRAME01, dan 500 pcs RM-BOX01.
2. Buat Work Order 500 unit, lalu lakukan transfer bahan ke WIP. Amati *Valuation Rate* RM-PP01 pada Stock Entry.
3. Catat Journal Entry BTKL dan BOP, lalu selesaikan produksi dengan *Additional Costs* sesuai nilainya.
4. Hitung HPP per unit batch kedua dan nilai rata-rata baru FG-KEP01 di gudang barang jadi.

6.2 Kasus B: Produk Afkir (Scrap)

Pada batch ketiga sebanyak **100 unit** dengan total biaya produksi Rp16.000.000, terdapat 2 unit yang retak saat pencetakan sehingga hanya **98 unit** lolos uji mutu. Kedua unit afkir dapat dijual sebagai plastik giling dengan taksiran Rp20.000 per unit.

1. Pada Stock Entry **Manufacture**, ubah kuantitas FG-KEP01 menjadi 98.
2. Tambahkan baris item `SCRAP-PP01` qty 2, *Basic Rate* 20.000, centang **Is Scrap Item**, dengan gudang tujuan Gudang Barang Jadi atau gudang khusus afkir.
3. Simpan, lalu catat *Basic Rate* FG-KEP01 yang dihitung ERPNext.

6.3 Soal Pemahaman

1. Mengapa saldo akun 1-1330 Persediaan WIP harus nol setelah T6, dan kapan akun ini boleh bersaldo?
2. Apa yang terjadi pada laba rugi apabila ongkos angkut Rp5.000.000 tidak dialokasikan dengan Landed Cost Voucher, sedangkan 200 unit masih tersisa di gudang?
3. Mengapa stok awal sebaiknya tidak dimasukkan dengan Stock Entry tipe *Material Receipt* tanpa pengaturan akun selisih yang tepat?
4. Jelaskan perbedaan dampak akuntansi Delivery Note dan Sales Invoice.

6.4 Kunci Jawaban

Kasus A

Komponen Batch Kedua	Perhitungan	Jumlah (Rp)
Bijih plastik	1.250 kg × Rp28.000	35.000.000
Pigmen	50 kg × Rp50.000	2.500.000
Rangka besi	500 pcs × Rp45.000	22.500.000
Dus kemasan	500 pcs × Rp7.500	3.750.000
BTKL dan BOP	Rp10.000.000 + Rp7.500.000	17.500.000
HPP batch kedua	**÷ 500 unit = Rp162.500/unit**	**81.250.000**

Tabel 6.1 Kunci jawaban Kasus A

Dibandingkan batch pertama (Rp160.000), HPP per unit naik Rp2.500. Angka ini merupakan hasil bersih dari dua hal: kenaikan harga bijih plastik menambah 2,5 kg × Rp3.000 = Rp7.500 per unit, sedangkan ketiadaan ongkos angkut mengurangi Rp5.000 per unit. Karena gudang masih menyimpan 200 unit lama @ Rp160.000, rata-rata bergerak FG-KEP01 menjadi (Rp32.000.000 + Rp81.250.000) ÷ 700 unit = **Rp161.785,71 per unit**. Inilah tarif HPP yang akan dipakai ERPNext pada penjualan berikutnya.

Kasus B

Nilai sisa afkir = 2 × Rp20.000 = Rp40.000. ERPNext mengurangkan nilai tersebut dari total biaya sebelum membaginya ke unit yang baik: (Rp16.000.000 − Rp40.000) ÷ 98 unit = **Rp162.857,14 per unit**. Biaya kegagalan yang wajar dalam proses produksi dengan demikian diserap oleh produk yang baik, sementara barang afkir tercatat sebagai persediaan senilai Rp40.000.

Soal Pemahaman

1. WIP adalah akun antara. Saldonya kembali nol ketika seluruh bahan yang ditransfer telah dikonversi menjadi barang jadi. Akun ini boleh bersaldo pada tanggal tutup buku apabila masih ada Work Order yang belum selesai.
2. Persediaan bahan dan barang jadi akan dinilai terlalu rendah, sedangkan biaya angkut langsung menjadi beban periode berjalan. Akibatnya laba Oktober lebih kecil Rp1.000.000 dari seharusnya (200 unit × Rp5.000 masih melekat di persediaan), dan HPP per unit hanya Rp155.000.
3. Tanpa pengaturan yang tepat, sisi kredit *Material Receipt* masuk ke akun *Stock Adjustment* yang tampil di laba rugi, sehingga laba terlihat lebih besar daripada sebenarnya. Stok awal sebaiknya dimasukkan melalui *Stock Reconciliation* dengan akun selisih berupa akun ekuitas saldo awal, atau melalui pembelian seperti dalam studi kasus ini.
4. Delivery Note mengurangi stok dan mengakui HPP (Dr HPP, Cr Persediaan Barang Jadi). Sales Invoice mengakui pendapatan, piutang, dan PPN Keluaran (Dr Piutang, Cr Penjualan, Cr PPN Keluaran). Keduanya diperlukan agar beban dan pendapatan diakui berpasangan.

PENUTUP

E-book ini telah membawa pembaca melalui satu siklus manufaktur yang lengkap di ERPNext: dari memasang sistem di komputer sendiri, menata bagan akun dan gudang, menyusun resep produksi, hingga membuktikan bahwa neraca saldo seimbang pada angka Rp827.000.000 dan laba kotor mencapai Rp72.000.000. Benang merah dari seluruh pembahasan adalah bahwa sistem yang terintegrasi hanya menghasilkan informasi yang tepat bila pengaturan awalnya tepat. Tipe akun, hubungan gudang dengan akun persediaan, dan urutan tanggal transaksi bukan sekadar detail teknis, melainkan penentu kebenaran laporan keuangan.

Pelajaran lain yang tidak kalah penting adalah kebiasaan memverifikasi. Sistem ERP mempercepat pencatatan, tetapi tidak membebaskan akuntan dari tanggung jawab memeriksa. Akun penampung yang kembali nol, persediaan yang sesuai dengan kartu stok, dan perubahan kas yang sama dengan saldo bank merupakan tanda bahwa seluruh proses berjalan sebagaimana mestinya. Kebiasaan inilah yang membedakan pengguna yang sekadar menekan tombol dengan akuntan yang memahami sistem.

Ke depan, peran akuntan di perusahaan manufaktur akan semakin bergeser dari pencatat transaksi menjadi perancang dan pengendali sistem: menentukan struktur akun, menetapkan aturan penyerapan biaya, dan menganalisis data yang dihasilkan secara waktu nyata. Penulis berharap e-book ini menjadi pijakan awal ke arah tersebut, dan mendorong pembaca untuk melanjutkan eksplorasi ke fitur yang lebih lanjut, seperti *routing* dan *workstation*, *job card*, perencanaan kebutuhan bahan, serta modul aset tetap.

Daftar Referensi

- Frappe Technologies. *ERPNext Documentation*. https://docs.frappe.io/erpnext
- Frappe Technologies. frappe_docker (repositori resmi Docker untuk Frappe Framework dan ERPNext). https://github.com/frappe/frappe_docker
- Ikatan Akuntan Indonesia. *PSAK 202: Persediaan*. Jakarta: IAI.